ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**BÁO CÁO BÀI TẬP**

**MÔN NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C#**

# LAB04: LẬP TRÌNH WINDOW FORM CƠ BẢN


Giảng viên hướng dẫn: **ĐỖ NHƯ TÀI**

Sinh viên thực hiện: **BÙI PHÚC HƯNG**

Mã số sinh viên: **3124411115**


**TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 10 NĂM 2026**

# THỰC HÀNH 4C: LẬP TRÌNH WINDOW FORM CƠ BẢN

## A. MỤC TIÊU:

− Thiết kế được giao diện Windows Form từ các control trong C#.

− Sử dụng được các Controls Textbox, Label, Button.

## B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

**Kiến thức cần nhớ:**

Mỗi solution hoặc project có các loại tập tin sau:

| File Name | Diễn giải |
|---|---|
| MyName.sln | Đây là file solution (file text) lọu trữ thông tin về solution và project. Nếu project đã có sẵn thì ta sẽ mở file này để tiếp tục project. |
| frmMyName.cs | Lọu trữ code trong form. |
| frmMyName.Designer.cs | Lọu trữ code design trong form. |
| frmMyName.rexs | Đây là file resource, định nghĩa tất cả system resources sử dụng trong form. |
| MyName.csproj | File project này mô tả thông tin project và danh sách các file có trong project. |
| Program.cs | Là tập tin tự phát sinh khi tạo project và cũng là tập tin bắt đầu một ứng dụng. |
| Các files khác | Sau khi thực thi một project thì một số file khác sẽ tự động phát sinh trong thọ mục solution. |

**Bài 01:**

### 1. Yêu cầu đề

Yêu cầu: Khi chọn các phép toán +, -, *, / tọơng ứng trên các button thì hiển thị kếtquả lên textbox kết quả.

− Kiểm tra tính hợp lệ của các textbox theo hai mức độ:

▪ Mức 1: Nếu dữ liệu nhập vào textbox a, b không hợp lệ thì dung ErrorProvider thông báo lỗi.

▪ Mức 2: Chặn không cho ngọời dùng nhập giá trị khác số vào textbox a, b.

− Thông báo lỗi bằng MessageBox nếu dữ liệu nhập không phù hợp

− Hỏi xác nhận trước khi đóngForm.

## 2. Mã nguồn

### Bai1.cs

```
using System;

namespace Bai1
{
    public class PhepTinh
    {
        // Thuộc tính lưu trữ 2 giá trị đầu vào
        public double SoA { get; set; }
        public double SoB { get; set; }

        public PhepTinh()
        {
            SoA = 0;
            SoB = 0;
        }

        public PhepTinh(double a, double b)
        {
            SoA = a;
            SoB = b;
        }

        public double TinhCong() => SoA + SoB;
        public double TinhTru() => SoA - SoB;
        public double TinhNhan() => SoA * SoB;

        // Phép chia kiểm soát lỗi mẫu số bằng 0
        public double TinhChia()
        {
            if (SoB == 0)
            {
                throw new DivideByZeroException("Phép tính không hợp lệ: Mẫu
số phải khác 0!");
            }
            return SoA / SoB;
        }
    }
}
```

### GiaoDienBai1.cs

```
using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;
```

```
namespace Bai1
{
    public class GiaoDienBai1 : Form
    {
        // Khai báo các thành phần điều khiển
        private Label lblA, lblB, lblKetQua;
        private TextBox txtA, txtB, txtKetQua;
        private Button btnCong, btnTru, btnNhan, btnChia;
        private ErrorProvider epKiemTra;

        public GiaoDienBai1()
        {
            KhoiTaoCacControl();
        }

        private void KhoiTaoCacControl()
        {
            // Thiết lập thuộc tính cửa sổ Form
            this.Text = "Cộng trừ nhân chia";
            this.Size = new Size(350, 220);
            this.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;
            this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedDialog;
            this.MaximizeBox = false;

            epKiemTra = new ErrorProvider();

            // Label và TextBox nhập hệ số a
            lblA = new Label() { Text = "a =", Location = new Point(30, 25),
AutoSize = true, Font = new Font("Arial", 10, FontStyle.Bold) };
            txtA = new TextBox() { Location = new Point(65, 22), Width = 80
};
            txtA.KeyPress += ChanNhapKyTuChu_KeyPress;
            txtA.Leave += KiemTraRong_Leave;

            // Label và TextBox nhập hệ số b
            lblB = new Label() { Text = "b =", Location = new Point(175,
25), AutoSize = true, Font = new Font("Arial", 10, FontStyle.Bold) };
            txtB = new TextBox() { Location = new Point(210, 22), Width = 80
};
            txtB.KeyPress += ChanNhapKyTuChu_KeyPress;
            txtB.Leave += KiemTraRong_Leave;

            // Vùng hiển thị kết quả
            lblKetQua = new Label() { Text = "Kết quả", Location = new
Point(30, 68), AutoSize = true, Font = new Font("Arial", 9, FontStyle.Bold)
};
            txtKetQua = new TextBox() { Location = new Point(95, 65), Width
= 195, ReadOnly = true };

            // 4 Button phép toán cơ bản
```

```
            btnCong = new Button() { Text = "+", Location = new Point(35,
115), Size = new Size(55, 35), Font = new Font("Arial", 11, FontStyle.Bold)
};
            btnTru = new Button() { Text = "-", Location = new Point(105,
115), Size = new Size(55, 35), Font = new Font("Arial", 11, FontStyle.Bold)
};
            btnNhan = new Button() { Text = "x", Location = new Point(175,
115), Size = new Size(55, 35), Font = new Font("Arial", 11, FontStyle.Bold)
};
            btnChia = new Button() { Text = "/", Location = new Point(245,
115), Size = new Size(55, 35), Font = new Font("Arial", 11, FontStyle.Bold)
};

            // Gắn sự kiện tính toán tương ứng
            btnCong.Click += (s, e) => XuLyPhepToan('+');
            btnTru.Click += (s, e) => XuLyPhepToan('-');
            btnNhan.Click += (s, e) => XuLyPhepToan('*');
            btnChia.Click += (s, e) => XuLyPhepToan('/');

            this.Controls.AddRange(new Control[] {
                lblA, txtA, lblB, txtB, lblKetQua, txtKetQua,
                btnCong, btnTru, btnNhan, btnChia
            });

            this.FormClosing += GiaoDienBai1_FormClosing;
        }

        // mức 1: Dùng ErrorProvider thông báo lỗi
        private void KiemTraRong_Leave(object sender, EventArgs e)
        {
            TextBox oNhap = sender as TextBox;
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(oNhap.Text))
            {
                epKiemTra.SetError(oNhap, "Ô này không được để trống!");
            }
            else
            {
                epKiemTra.SetError(oNhap, "");
            }
        }

        // mức 2: chặn trực tiếp không cho nhập ký tự khác số từ bàn phím
        private void ChanNhapKyTuChu_KeyPress(object sender,
KeyPressEventArgs e)
        {
            TextBox oNhap = sender as TextBox;

            // Nhận phím điều khiển và chữ số
            if (char.IsControl(e.KeyChar) || char.IsDigit(e.KeyChar))
return;
```

```
            // Nhận dấu âm ở đầu chuỗi
            if (e.KeyChar == '-' && oNhap.SelectionStart == 0 &&
!oNhap.Text.Contains("-")) return;

            // Nhận tối đa một dấu chấm thập phân
            if (e.KeyChar == '.' && !oNhap.Text.Contains(".")) return;

            // Hủy sự kiện nếu là chữ cái hoặc ký tự lạ
            e.Handled = true;
        }

        // Hàm điều phối tính toán
        private void XuLyPhepToan(char dauToanTu)
        {
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(txtA.Text) ||
string.IsNullOrWhiteSpace(txtB.Text))
            {
                MessageBox.Show("Vui lòng nhập đầy đủ giá trị hai số a và
b!", "Thiếu dữ liệu", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                return;
            }

            try
            {
                double a = double.Parse(txtA.Text.Trim());
                double b = double.Parse(txtB.Text.Trim());

                PhepTinh pt = new PhepTinh(a, b);
                double ketQua = 0;

                switch (dauToanTu)
                {
                    case '+': ketQua = pt.TinhCong(); break;
                    case '-': ketQua = pt.TinhTru(); break;
                    case '*': ketQua = pt.TinhNhan(); break;
                    case '/': ketQua = pt.TinhChia(); break;
                }

                txtKetQua.Text = ketQua.ToString();
            }
            catch (DivideByZeroException ex)
            {
                MessageBox.Show(ex.Message, "Lỗi chia 0",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                txtKetQua.Text = "Lỗi chia 0";
            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show("Dữ liệu nhập không hợp lệ: " + ex.Message,
"Lỗi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            }
```

```
        }

        // Hỏi xác nhận trước khi đóng ứng dụng
        private void GiaoDienBai1_FormClosing(object sender,
FormClosingEventArgs e)
        {
            DialogResult hoi = MessageBox.Show("Bạn có muốn thoát chương
trình không?", "Xác nhận", MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Question);
            if (hoi == DialogResult.No)
            {
                e.Cancel = true;
            }
        }
    }
}
```

**Program.cs**

```
using System;
using System.Windows.Forms;

namespace Bai1
{
    static class Program
    {        static void Main()
        {
            Application.EnableVisualStyles();
            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
            Application.Run(new GiaoDienBai1());
        }
    }
}
```

### 3. Giải thích bài làm

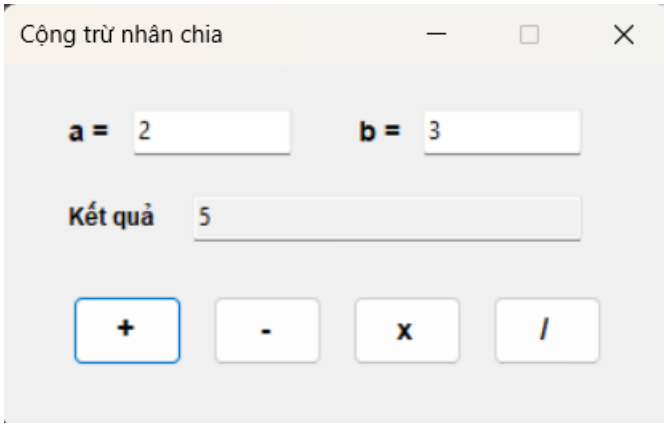
**Tách lớp tính toán (PhepTinh):** Toàn bộ phép tính cộng, trừ, nhân, chia được gom vào lớp riêng để tách biệt với giao diện; riêng hàm chia sẽ ném ngoại lệ nếu mẫu số bằng 0.

**Kiểm tra dữ liệu 2 mức:** Mức 1 dùng ErrorProvider ở sự kiện Leave để báo lỗi chấm than đỏ nếu bỏ trống ô, Mức 2 dùng sự kiện KeyPress với char.IsDigit() để chặn hoàn toàn ký tự chữ ngay khi gõ.

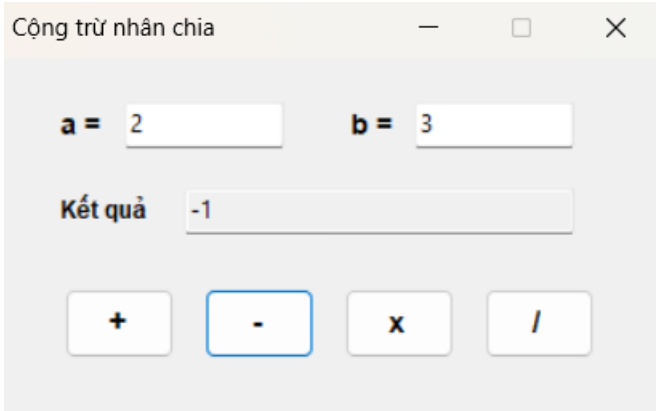
**Thực thi và thoát Form:** Khi nhấn nút phép tính, chương trình lấy số từ ô nhập đưa vào lớp PhepTinh tính toán, bắt lỗi chia 0 bằng MessageBox và có hộp thoại xác nhận yes/no trước khi đóng Form.

## 4. Kết quả

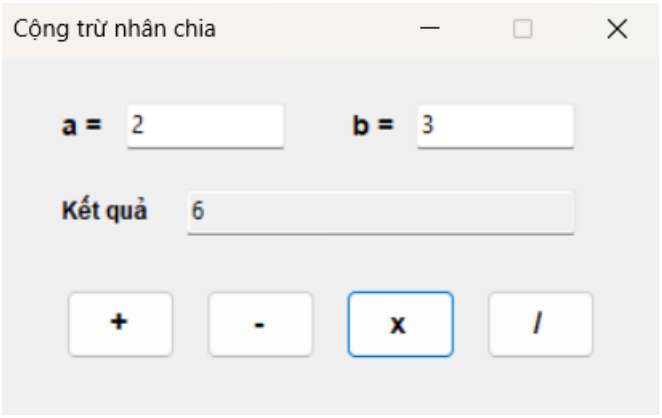
**Phép cộng:**



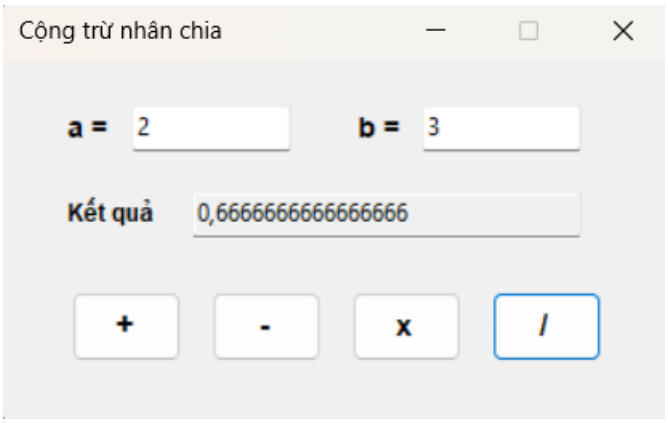

**Phép trừ:**




**Phép nhân:**


Cộng trừ nhân chia
a = 2
b = 3
Kết quả 6
+
-
x
/

**Phép chia:**


Cộng trừ nhân chia
a = 2
b = 3
Kết quả 0,6666666666666666
+
-
x
/

**Bài 02:**

1. **Yêu cầu đề**

− Kiểm tra định dạng của email sau khi nhập và ra khỏi textbox Địa chỉ email.

− Bắt buộc nhập dữ liệu trên những textbox có (*).

− Khi chọn button Đăng ký hoặc nhấn phím Enter sau khi nhập xong dữ liệu vào textbox Xác nhận mật khẩu thì hiển thị thông tin của tất cả các textbox lên MessageBox.

− Hỏi xác nhận trước khi đóng Form.

2. **Mã nguồn**

**Bai2.cs**

```
using System.Text.RegularExpressions;

namespace Bai2
{
    public class KiemTraTaiKhoan
    {
        public static bool KiemTraEmail(string email)
        {
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(email)) return false;
            string mauEmail = @"^[^@\s]+@[^@\s]+\.[^@\s]+$";
            return Regex.IsMatch(email.Trim(), mauEmail);
        }
    }
}
```

**GiaoDienBai2.cs**

```
using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace Bai2
{
    public class GiaoDienBai2 : Form
    {
        private Label lblTieuDe;
        private Label lblTenDangNhap, lblEmail, lblMatKhau, lblXacNhanMK;
        private Label lblSao1, lblSao2, lblSao3;
        private TextBox txtTenDangNhap, txtEmail, txtMatKhau, txtXacNhanMK;
        private Button btnDangKy;
        private ErrorProvider epKiemTra;

        public GiaoDienBai2()
```

```
        {
            KhoiTaoGiaoDien();
        }

        private void KhoiTaoGiaoDien()
        {
            this.Text = "Đăng ký tài khoản";
            this.Size = new Size(390, 310);
            this.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;
            this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedDialog;
            this.MaximizeBox = false;

            epKiemTra = new ErrorProvider();

            // Tiêu đề
            lblTieuDe = new Label()
            {
                Text = "Đăng ký tài khoản",
                ForeColor = Color.DodgerBlue,
                Font = new Font("Arial", 14, FontStyle.Bold),
                Location = new Point(105, 15),
                AutoSize = true
            };

            // Tên đăng nhập
            lblTenDangNhap = new Label() { Text = "Tên đăng nhập", Location
= new Point(25, 58), AutoSize = true };
            txtTenDangNhap = new TextBox() { Location = new Point(135, 55),
Width = 190 };
            lblSao1 = new Label() { Text = "(*)", ForeColor = Color.Red,
Location = new Point(330, 58), AutoSize = true };

            // Địa chỉ email
            lblEmail = new Label() { Text = "Địa chỉ email", Location = new
Point(25, 98), AutoSize = true };
            txtEmail = new TextBox() { Location = new Point(135, 95), Width
= 190 };
            lblSao2 = new Label() { Text = "(*)", ForeColor = Color.Red,
Location = new Point(330, 98), AutoSize = true };
            txtEmail.Leave += TxtEmail_Leave;

            // Mật khẩu
            lblMatKhau = new Label() { Text = "Mật khẩu", Location = new
Point(25, 138), AutoSize = true };
            txtMatKhau = new TextBox() { Location = new Point(135, 135),
Width = 190, PasswordChar = '*' };
            lblSao3 = new Label() { Text = "(*)", ForeColor = Color.Red,
Location = new Point(330, 138), AutoSize = true };

            // Xác nhận mật khẩu
```

```
            lblXacNhanMK = new Label() { Text = "Xác nhận mật khẩu",
Location = new Point(25, 178), AutoSize = true };
            txtXacNhanMK = new TextBox() { Location = new Point(135, 175),
Width = 190, PasswordChar = '*' };
            txtXacNhanMK.KeyDown += TxtXacNhanMK_KeyDown;

            // Nút Đăng ký
            btnDangKy = new Button()
            {
                Text = "Đăng ký",
                Location = new Point(135, 215),
                Size = new Size(190, 35),
                Font = new Font("Arial", 10, FontStyle.Bold)
            };
            btnDangKy.Click += BtnDangKy_Click;

            // Thêm control vào Form
            this.Controls.AddRange(new Control[] {
                lblTieuDe,
                lblTenDangNhap, txtTenDangNhap, lblSao1,
                lblEmail, txtEmail, lblSao2,
                lblMatKhau, txtMatKhau, lblSao3,
                lblXacNhanMK, txtXacNhanMK,
                btnDangKy
            });

            this.FormClosing += GiaoDienBai2_FormClosing;
        }

        // Kiểm tra định dạng email khi rời khỏi textbox Email
        private void TxtEmail_Leave(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!string.IsNullOrWhiteSpace(txtEmail.Text))
            {
                if (!KiemTraTaiKhoan.KiemTraEmail(txtEmail.Text))
                {
                    epKiemTra.SetError(txtEmail, "Địa chỉ email không đúng
định dạng!");
                }
                else
                {
                    epKiemTra.SetError(txtEmail, "");
                }
            }
        }

        // Nhấn phím Enter tại ô Xác nhận mật khẩu sẽ thực hiện đăng ký
        private void TxtXacNhanMK_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
        {
            if (e.KeyCode == Keys.Enter)
            {
```

```
                ThucHienDangKy();
                e.SuppressKeyPress = true; // Chặn tiếng kêu beep của hệ
thống
            }
        }

        // Sự kiện click nút Đăng ký
        private void BtnDangKy_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            ThucHienDangKy();
        }

        // Thực hiện kiểm tra toàn bộ thông tin và hiển thị MessageBox
        private void ThucHienDangKy()
        {
            // Kiểm tra bắt buộc các trường có dấu *
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(txtTenDangNhap.Text))
            {
                MessageBox.Show("Vui lòng nhập Tên đăng nhập!", "Thiếu thông
tin", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                txtTenDangNhap.Focus();
                return;
            }

            if (string.IsNullOrWhiteSpace(txtEmail.Text))
            {
                MessageBox.Show("Vui lòng nhập Địa chỉ email!", "Thiếu thông
tin", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                txtEmail.Focus();
                return;
            }

            if (!KiemTraTaiKhoan.KiemTraEmail(txtEmail.Text))
            {
                MessageBox.Show("Địa chỉ email không hợp lệ!", "Sai định
dạng", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                txtEmail.Focus();
                return;
            }

            if (string.IsNullOrWhiteSpace(txtMatKhau.Text))
            {
                MessageBox.Show("Vui lòng nhập Mật khẩu!", "Thiếu thông
tin", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                txtMatKhau.Focus();
                return;
            }

            // Kiểm tra khớp mật khẩu
            if (txtMatKhau.Text != txtXacNhanMK.Text)
            {
```

```
                MessageBox.Show("Mật khẩu và Xác nhận mật khẩu không trùng
khớp!", "Lỗi mật khẩu", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                txtXacNhanMK.Focus();
                return;
            }

            // Hiển thị thông tin đăng ký thành công lên MessageBox
            string thongTin = $"ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG!\n\n" +
                              $"Tên đăng nhập: {txtTenDangNhap.Text}\n" +
                              $"Địa chỉ email: {txtEmail.Text}\n" +
                              $"Mật khẩu: {txtMatKhau.Text}";

            MessageBox.Show(thongTin, "Thông tin tài khoản",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        }

        // Hỏi xác nhận trước khi đóng form
        private void GiaoDienBai2_FormClosing(object sender,
FormClosingEventArgs e)
        {
            DialogResult hoi = MessageBox.Show("Bạn có muốn thoát chương
trình không?", "Xác nhận", MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Question);
            if (hoi == DialogResult.No)
            {
                e.Cancel = true;
            }
        }
    }
}
```

## Program.cs

```
using System;
using System.Windows.Forms;

namespace Bai2
{
    static class Program
    {
        static void Main()
        {
            Application.EnableVisualStyles();
            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
            Application.Run(new GiaoDienBai2());
        }
    }
}
```

3. **Giải thích bài làm**

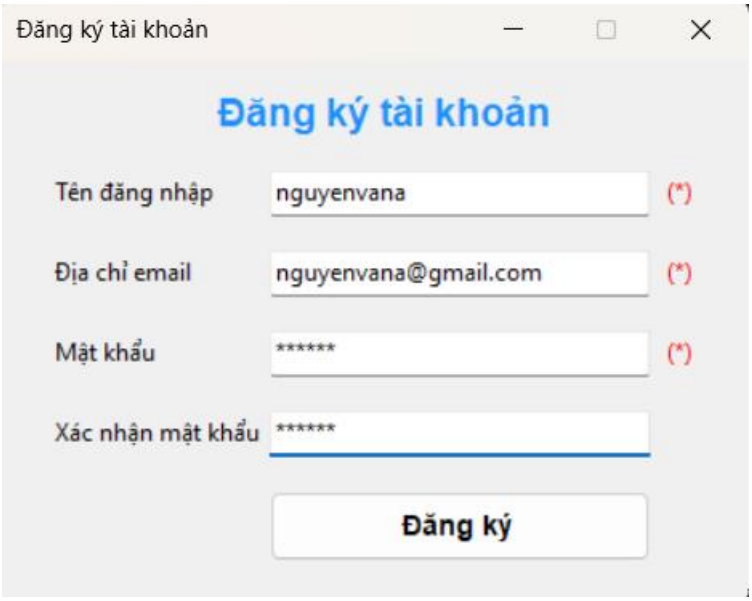
**Kiểm tra định dạng email:** Tạo phương thức KiemTraEmail() dùng biểu thức chính quy Regex để kiểm tra cấu trúc email. Sự kiện Leave của ô email kích hoạt ErrorProvider để hiện biểu tượng cảnh báo nếu người dùng nhập sai định dạng.

**Ẩn mật khẩu & xử lý phím tắt:** Cả 2 ô Mật khẩu đều thiết lập PasswordChar = '*' để bảo mật. Sự kiện KeyDown của ô Xác nhận mật khẩu kiểm tra nếu e.KeyCode == Keys.Enter thì tự động gọi hàm xử lý đăng ký tương đương như bấm nút Đăng ký.

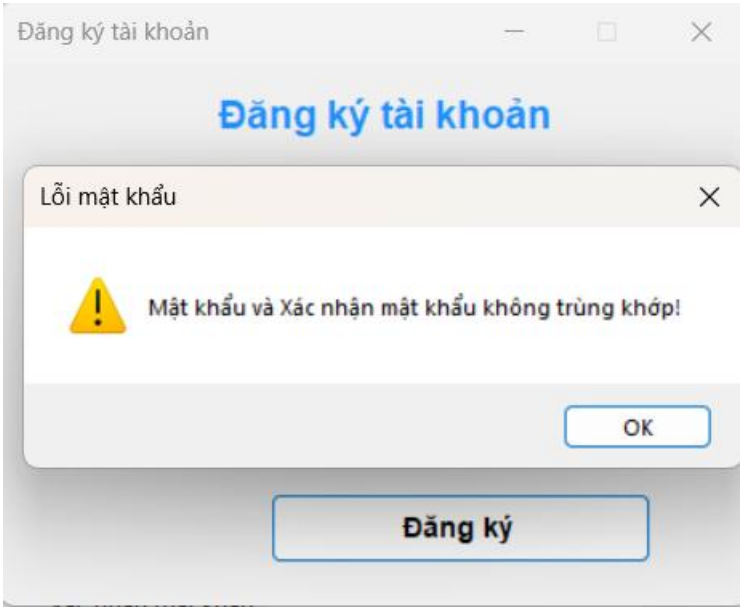
**Xác thực dữ liệu và thoát:** Hàm ThucHienDangKy() kiểm tra lần lượt các ô bắt buộc (*), so khớp 2 mật khẩu rồi mới hiển thị thông tin lên MessageBox. Sự kiện FormClosing hiển thị hộp thoại xác nhận yes/no trước khi thoát chương trình.

4. **Kết quả**

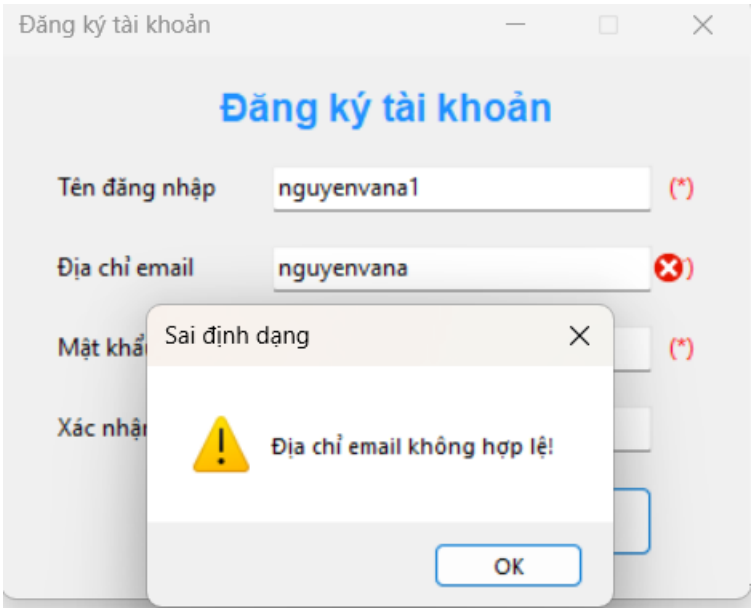
**Nhập thông tin:**



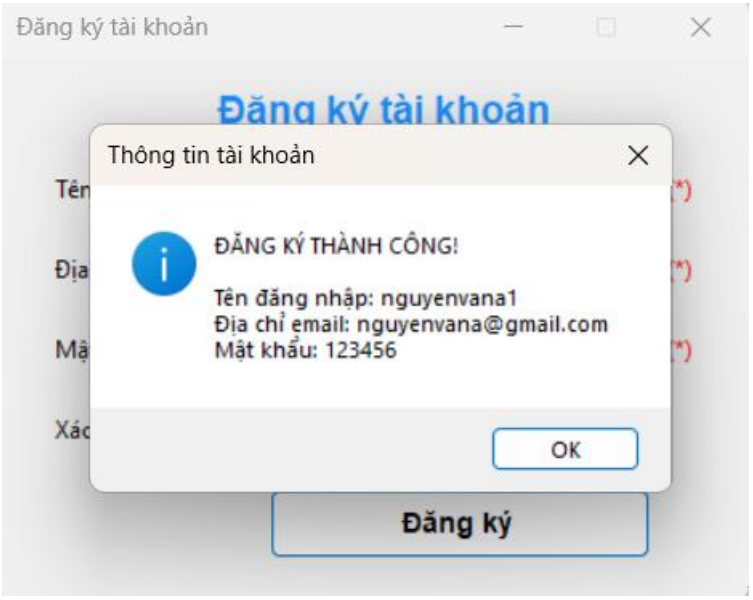

**Mật khẩu không khớp:**



**Sai định dạng email:**




**Đăng ký thành công:**



**Bài 3:**

1. **Yêu cầu đề**

Thiết kế giao diện thực hiện yêu cầu nhập vào 2 số a, b. Xuất ra UCLN và BCNN của 2 số a và b (kiểm tra dữ liệu nhập và xuất các thông báo lỗi nếu có).

2. **Mã nguồn**

**Bai3.cs**

```
using System;

namespace Bai3
{
    public class UocBoiSo
    {
        public long A { get; set; }
        public long B { get; set; }

        public UocBoiSo()
        {
            A = 0;
            B = 0;
        }

        public UocBoiSo(long a, long b)
        {
            A = a;
            B = b;
        }

        // Tìm Ước số chung lớn nhất
        public long TimUCLN()
        {
            long x = Math.Abs(A);
            long y = Math.Abs(B);

            if (x == 0 && y == 0) return 0; // Cả 2 bằng 0 ko xác định
            if (x == 0) return y;
            if (y == 0) return x;

            while (y != 0)
            {
                long du = x % y;
                x = y;
                y = du;
            }
            return x;
        }
```

```
        // Tìm Bội số chung nhỏ nhất
        public long TimBCNN()
        {
            long ucln = TimUCLN();
            if (ucln == 0) return 0;

            return Math.Abs(A * B) / ucln;
        }
    }
}
```

## GiaoDienBai3.cs

```
using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace Bai3
{
    public class GiaoDienBai3 : Form
    {
        private Label lblTieuDe;
        private Label lblA, lblB, lblUCLN, lblBCNN;
        private TextBox txtA, txtB, txtUCLN, txtBCNN;
        private Button btnThucHien, btnTiepTuc, btnThoat;

        public GiaoDienBai3()
        {
            KhoiTaoGiaoDien();
        }

        private void KhoiTaoGiaoDien()
        {
            this.Text = "Ước Số - Bội Số";
            this.Size = new Size(390, 310);
            this.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;
            this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedDialog;
            this.MaximizeBox = false;

            // Tiêu đề
            lblTieuDe = new Label()
            {
                Text = "Ước Số Chung - Bội Số Chung",
                ForeColor = Color.Red,
                Font = new Font("Arial", 14, FontStyle.Bold),
                Location = new Point(45, 18),
                AutoSize = true
            };

            // nhập a
```

```
            lblA = new Label() { Text = "Nhập số a :", Location = new
Point(40, 60), AutoSize = true, Font = new Font("Arial", 9, FontStyle.Bold)
};
            txtA = new TextBox() { Location = new Point(190, 57), Width =
140 };
            txtA.KeyPress += ChanKyTuSo_KeyPress;

            // nhập b
            lblB = new Label() { Text = "Nhập số b :", Location = new
Point(40, 95), AutoSize = true, Font = new Font("Arial", 9, FontStyle.Bold)
};
            txtB = new TextBox() { Location = new Point(190, 92), Width =
140 };
            txtB.KeyPress += ChanKyTuSo_KeyPress;

            // Kết quả UCLN
            lblUCLN = new Label() { Text = "Ước số chung lớn nhất :",
Location = new Point(40, 132), AutoSize = true };
            txtUCLN = new TextBox() { Location = new Point(190, 129), Width
= 140, ReadOnly = true };

            // Kết quả BCNN
            lblBCNN = new Label() { Text = "Bội số chung nhỏ nhất :",
Location = new Point(40, 168), AutoSize = true };
            txtBCNN = new TextBox() { Location = new Point(190, 165), Width
= 140, ReadOnly = true };

            // Các nút chức năng
            btnThucHien = new Button() { Text = "Thực Hiện", Location = new
Point(40, 215), Size = new Size(85, 32) };
            btnTiepTuc = new Button() { Text = "Tiếp Tục", Location = new
Point(145, 215), Size = new Size(85, 32) };
            btnThoat = new Button() { Text = "Thoát", Location = new
Point(245, 215), Size = new Size(85, 32) };

            btnThucHien.Click += BtnThucHien_Click;
            btnTiepTuc.Click += BtnTiepTuc_Click;
            btnThoat.Click += (s, e) => this.Close();

            // Thêm các control vào Form
            this.Controls.AddRange(new Control[] {
                lblTieuDe,
                lblA, txtA,
                lblB, txtB,
                lblUCLN, txtUCLN,
                lblBCNN, txtBCNN,
                btnThucHien, btnTiepTuc, btnThoat
            });

            this.FormClosing += GiaoDienBai3_FormClosing;
        }
```

```
        // Chặn nhập ký tự ko phải số nguyên dương
        private void ChanKyTuSo_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
        {
            if (!char.IsControl(e.KeyChar) && !char.IsDigit(e.KeyChar))
            {
                e.Handled = true;
            }
        }

        // Kiểm tra và tính toán khi bấm nút thực hiện
        private void BtnThucHien_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(txtA.Text) ||
string.IsNullOrWhiteSpace(txtB.Text))
            {
                MessageBox.Show("Vui lòng nhập đầy đủ cả hai số a và b!",
"Thiếu thông tin", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                return;
            }

            if (!long.TryParse(txtA.Text, out long a) ||
!long.TryParse(txtB.Text, out long b))
            {
                MessageBox.Show("Dữ liệu nhập vào phải là số nguyên hợp
lệ!", "Lỗi định dạng", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                return;
            }

            if (a == 0 && b == 0)
            {
                MessageBox.Show("Không thể tìm UCLN và BCNN khi cả hai số
đều bằng 0!", "Lỗi toán học", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                return;
            }

            UocBoiSo tinh = new UocBoiSo(a, b);
            txtUCLN.Text = tinh.TimUCLN().ToString();
            txtBCNN.Text = tinh.TimBCNN().ToString();
        }

        // Xóa trắng form để nhập lượt mới khi bấm nút tiếp tục
        private void BtnTiepTuc_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            txtA.Clear();
            txtB.Clear();
            txtUCLN.Clear();
            txtBCNN.Clear();
            txtA.Focus();
        }
```

```
        // Hỏi xác nhận khi thoát chương trình
        private void GiaoDienBai3_FormClosing(object sender,
FormClosingEventArgs e)
        {
            DialogResult hoi = MessageBox.Show("Bạn có muốn thoát chương
trình không?", "Xác nhận", MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Question);
            if (hoi == DialogResult.No)
            {
                e.Cancel = true;
            }
        }
    }
}
```

**Program.cs**

```
using System;
using System.Windows.Forms;

namespace Bai3
{
    static class Program
    {
        static void Main()
        {
            Application.EnableVisualStyles();
            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
            Application.Run(new GiaoDienBai3());
        }
    }
}
```

### 3. Giải thích bài làm

Dùng thuật toán chia lấy dư Euclid lặp while (y!= 0) để tìm nhanh UCLN, sau đó tính BCNN bằng công thức (a*b)/UCLN(a,b). Kiểu dữ liệu sử dụng là long để tránh tràn số khi nhân hai số lớn.

**Lọc dữ liệu và bắt lỗi:** Sự kiện KeyPress chặn hoàn toàn các ký tự chữ cái, chỉ cho phép phím số. Hàm thực hiện kiểm tra chuỗi rỗng và lỗi ngoại lệ khi cả a và b đều bằng 0 trước khi xuất ra màn hình.

Nút TIẾP TỤC xóa toàn bộ ô nhập/xuất và đặt lại con trỏ vào ô a, sự kiện FormClosing đưa ra hộp thoại xác nhận yes/no trước khi thoát.

## 4. Kết quả


Ước Số - Bội Số
Ước Số Chung - Bội Số Chung
Nhập số a :
6
Nhập số b :
4
Ước số chung lớn nhất :
2
Bội số chung nhỏ nhất :
12
Thực Hiện
Tiếp Tục
Thoát

**Bài 4:**

1. **Yêu cầu đề**

− Nhập vào một dãy số nguyên bất kỳ (nhập số nguyên vào textbox Nhập số, nhấn button Nhập), xuất các số vừa nhập ra textbox Dãy vừa nhập.

− Bổ sung thêm buton Tính tổng, Tổng chẵn, Tổng lẻ các số vừa nhập và xuất ra các textbox tọơng ứng.

− Tính tổng các số chẵn và tổng các số lẻ.

− Button Tiếp tục trả lại trạng thái ban đầu của form.

− Button Thoát: xác nhận và đóng form.

2. **Mã nguồn**

**Bai4.cs**

```
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

namespace Bai4
{
    public class DaySo
    {
        // danh sách lưu trữ các số nguyên đã nhập
        private List<int> danhSach = new List<int>();

        public DaySo()
        {
            danhSach.Clear();
        }

        // Thêm một số mới vào dãy
        public void ThemSo(int so)
        {
            danhSach.Add(so);
        }

        // Xuất toàn bộ dãy số thành chuỗi
        public string XuatDaySo()
        {
            return string.Join(" ", danhSach); // cách mỗi số bằng một
khoảng trắng
        }

        // Tính tổng toàn bộ các phần tử trong dãy
        public int TinhTongTatCa()
        {
            return danhSach.Sum();
```

```
        }

        // Tính tổng các số chẵn
        public int TinhTongChan()
        {
            return danhSach.Where(x => x % 2 == 0).Sum();
        }

        // Tính tổng các số lẻ
        public int TinhTongLe()
        {
            return danhSach.Where(x => x % 2 != 0).Sum();
        }

        // Xóa trắng dãy để làm lại từ đầu
        public void LamMoi()
        {
            danhSach.Clear();
        }

        // Kiểm tra xem dãy đã có phần tử nào chưa
        public bool CoPhanTu()
        {
            return danhSach.Count > 0;
        }
    }
}
```

## GiaoDienBai4.cs

```
using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace Bai4
{
    public class GiaoDienBai4 : Form
    {
        private DaySo ds = new DaySo();

        private Label lblTieuDe;
        private Label lblNhapSo, lblDayVuaNhap, lblTongDay, lblTongChan,
lblTongLe;
        private TextBox txtNhapSo, txtDayVuaNhap, txtTongDay, txtTongChan,
txtTongLe;
        private Button btnNhap, btnTiepTuc, btnThoat;

        public GiaoDienBai4()
        {
            KhoiTaoGiaoDien();
```

```
        }

        private void KhoiTaoGiaoDien()
        {
            this.Text = "Dãy số và Tính Tổng";
            this.Size = new Size(390, 330);
            this.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;
            this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedDialog;
            this.MaximizeBox = false;

            // Tiêu đề
            lblTieuDe = new Label()
            {
                Text = "Nhập Dãy Số và Tính Tổng",
                ForeColor = Color.Red,
                Font = new Font("Arial", 14, FontStyle.Bold),
                Location = new Point(45, 18),
                AutoSize = true
            };

            // Nhập số và nút Nhập
            lblNhapSo = new Label() { Text = "Nhập số :", Location = new
Point(35, 60), AutoSize = true, Font = new Font("Arial", 9, FontStyle.Bold)
};
            txtNhapSo = new TextBox() { Location = new Point(145, 57), Width
= 100 };
            txtNhapSo.KeyPress += ChanKyTuSo_KeyPress;
            txtNhapSo.KeyDown += TxtNhapSo_KeyDown;

            btnNhap = new Button() { Text = "Nhập", Location = new
Point(260, 55), Size = new Size(80, 27) };
            btnNhap.Click += BtnNhap_Click;

            // Dãy vừa nhập
            lblDayVuaNhap = new Label() { Text = "Dãy vừa nhập :", Location
= new Point(35, 95), AutoSize = true };
            txtDayVuaNhap = new TextBox() { Location = new Point(145, 92),
Width = 195, ReadOnly = true };

            // Tổng các phần tử
            lblTongDay = new Label() { Text = "Tổng các phần tử trong dãy
:", Location = new Point(35, 130), AutoSize = true };
            txtTongDay = new TextBox() { Location = new Point(220, 127),
Width = 120, ReadOnly = true };

            // Tổng chẵn và Tổng lẻ
            lblTongChan = new Label() { Text = "Tổng Chẵn :", Location = new
Point(35, 165), AutoSize = true };
            txtTongChan = new TextBox() { Location = new Point(115, 162),
Width = 60, ReadOnly = true };
```

```
            lblTongLe = new Label() { Text = "Tổng Lẻ :", Location = new
Point(195, 165), AutoSize = true };
            txtTongLe = new TextBox() { Location = new Point(260, 162),
Width = 80, ReadOnly = true };

            // Nút Tiếp Tục và Thoát
            btnTiepTuc = new Button() { Text = "Tiếp Tục", Location = new
Point(90, 220), Size = new Size(90, 32) };
            btnThoat = new Button() { Text = "Thoát", Location = new
Point(210, 220), Size = new Size(90, 32) };

            btnTiepTuc.Click += BtnTiepTuc_Click;
            btnThoat.Click += (s, e) => this.Close();

            this.Controls.AddRange(new Control[] {
                lblTieuDe,
                lblNhapSo, txtNhapSo, btnNhap,
                lblDayVuaNhap, txtDayVuaNhap,
                lblTongDay, txtTongDay,
                lblTongChan, txtTongChan, lblTongLe, txtTongLe,
                btnTiepTuc, btnThoat
            });

            this.FormClosing += GiaoDienBai4_FormClosing;
        }

        // Chặn nhập ký tự chữ cái
        private void ChanKyTuSo_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
        {
            TextBox tb = sender as TextBox;
            if (char.IsControl(e.KeyChar) || char.IsDigit(e.KeyChar))
return;
            if (e.KeyChar == '-' && tb.SelectionStart == 0 &&
!tb.Text.Contains("-")) return;
            e.Handled = true;
        }

        // Hỗ trợ gõ Enter tại ô nhập số để nạp luôn vào dãy
        private void TxtNhapSo_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
        {
            if (e.KeyCode == Keys.Enter)
            {
                BtnNhap_Click(sender, e);
                e.SuppressKeyPress = true;
            }
        }

        // Xử lý nạp số và tự động cập nhật lại các giá trị tổng
        private void BtnNhap_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(txtNhapSo.Text))
```

```
            {
                MessageBox.Show("Vui lòng nhập một số nguyên!", "Thông báo",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                txtNhapSo.Focus();
                return;
            }

            if (int.TryParse(txtNhapSo.Text.Trim(), out int so))
            {
                ds.ThemSo(so);

                // Cập nhật dãy hiển thị
                txtDayVuaNhap.Text = ds.XuatDaySo();

                // Tự động tính và cập nhật các tổng
                txtTongDay.Text = ds.TinhTongTatCa().ToString();
                txtTongChan.Text = ds.TinhTongChan().ToString();
                txtTongLe.Text = ds.TinhTongLe().ToString();

                // Xóa ô nhập để nhập số tiếp theo
                txtNhapSo.Clear();
                txtNhapSo.Focus();
            }
            else
            {
                MessageBox.Show("Giá trị nhập không hợp lệ!", "Lỗi",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            }
        }

        // Xóa trắng toàn bộ khi bấm nút tiếp tục
        private void BtnTiepTuc_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            ds.LamMoi();
            txtNhapSo.Clear();
            txtDayVuaNhap.Clear();
            txtTongDay.Clear();
            txtTongChan.Clear();
            txtTongLe.Clear();
            txtNhapSo.Focus();
        }

        // Hỏi xác nhận khi đóng chuong trình
        private void GiaoDienBai4_FormClosing(object sender,
FormClosingEventArgs e)
        {
            DialogResult hoi = MessageBox.Show("Bạn có muốn thoát chương
trình không?", "Xác nhận", MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Question);
            if (hoi == DialogResult.No)
            {
```

```
                e.Cancel = true;
            }
        }
    }
}
```

**Program.cs**

```
using System;
using System.Windows.Forms;

namespace Bai4
{
    static class Program
    {
        static void Main()
        {
            Application.EnableVisualStyles();
            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
            Application.Run(new GiaoDienBai4());
        }
    }
}
```

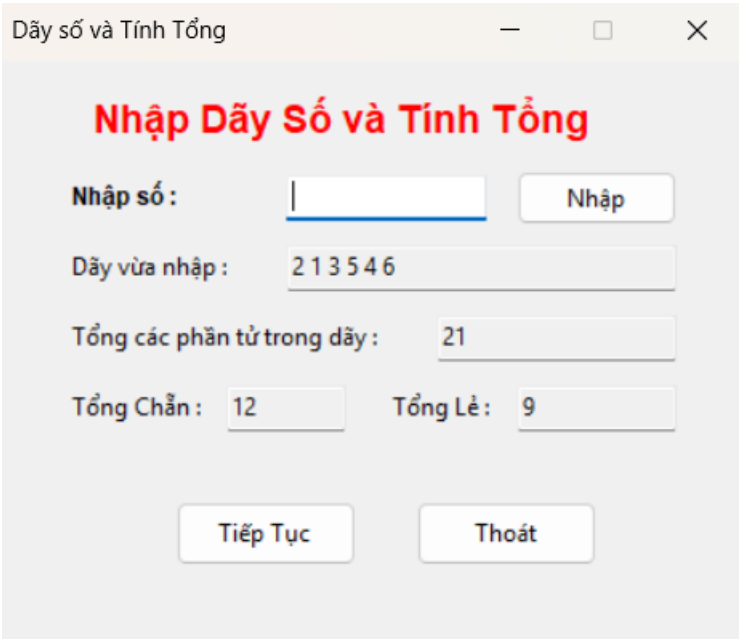
### 3. Giải thích bài làm

Lớp DaySo: Dùng List<int> để lưu trữ các số được thêm vào qua phương thức ThemSo(). Các hàm tính tổng tận dụng toán tử LINQ (Sum, Where) để tính tổng toàn bộ, lọc chẵn (x % 2 == 0) và lọc lẻ (x % 2 != 0).

**Xử lý nhập liệu:** Sự kiện KeyPress chặn các ký tự chữ cái, chỉ nhận số và dấu âm -. Sự kiện KeyDown của ô nhập số cho phép nhấn phím Enter để thực hiện thao tác nạp số tương đương nút NHẬP.

**Cập nhật và làm mới:** Mỗi lần bấm NHẬP, kết quả nối chuỗi string.Join(" ", danhSach) cùng 3 ô tổng được tự động tính và cập nhật ngay lập tức. Nút TIẾP TỤC xóa sạch các TextBox, gọi LamMoi() để xóa List<int>, và sự kiện FormClosing đưa ra hộp thoại xác nhận yes/no trước khi thoát.

### 4. Kết quả


Dãy số và Tính Tổng
Nhập Dãy Số và Tính Tổng
Nhập số :
Nhập
Dãy vừa nhập :
2 1 3 5 4 6
Tổng các phần tử trong dãy :
21
Tổng Chẵn :
12
Tổng Lẻ :
9
Tiếp Tục
Thoát

**Bài 5:**

1. **Yêu cầu đề**

– Nhập vào một số nguyên dọơng bất kỳ từ 1 đến 999.

– Đọc số vừa nhập thành chữ số khi chọn button Thực hiện.

– Button Xóa: trả form lại trạng thái ban đầu

– Button Thoát: xác nhận và đóng form.

2. **Mã nguồn**

**Bai5.cs**

```
namespace Bai5
{
    public class DocSo
    {
        private static readonly string[] ChuSo = { "Không", "Một", "Hai",
"Ba", "Bốn", "Năm", "Sáu", "Bảy", "Tám", "Chín" };

        // Đọc số nguyên dương từ 1 đến 999
        public static string ChuyenSoThanhChu(int n)
        {
            if (n < 1 || n > 999) return "Số nằm ngoài phạm vi (1 - 999)";

            int tram = n / 100;
            int chuc = (n % 100) / 10;
            int donVi = n % 10;

            string ketQua = "";

            // Đọc hàng trăm
            if (tram > 0)
            {
                ketQua += ChuSo[tram] + " Trăm ";
            }

            // Đọc hàng chục
            if (tram > 0 && chuc == 0 && donVi > 0)
            {
                ketQua += "Lẻ ";
            }
            else if (chuc == 1)
            {
                ketQua += "Mười ";
            }
            else if (chuc > 1)
            {
                ketQua += ChuSo[chuc] + " Mươi ";
            }
```

```
            // Đọc hàng đơn vị
            if (donVi == 1)
            {
                if (chuc > 1) ketQua += "Mốt";
                else ketQua += "Một";
            }
            else if (donVi == 5)
            {
                if (chuc > 0) ketQua += "Lăm";
                else ketQua += "Năm";
            }
            else if (donVi > 0)
            {
                ketQua += ChuSo[donVi];
            }

            return ketQua.Trim();
        }
    }
}
```

## GiaoDienBai5.cs

```
using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace Bai5
{
    public class GiaoDienBai5 : Form
    {
        private Label lblTieuDe;
        private Label lblNhapDaySo;
        private TextBox txtNhapSo;
        private Button btnThucHien, btnXoa, btnThoat;
        private Label lblKetQua;

        public GiaoDienBai5()
        {
            KhoiTaoGiaoDien();
        }

        private void KhoiTaoGiaoDien()
        {
            this.Text = "Đọc Chữ Số";
            this.Size = new Size(390, 240);
            this.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;
            this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedDialog;
            this.MaximizeBox = false;
```

```
            // Tiêu đề
            lblTieuDe = new Label()
            {
                Text = "Đọc Số Thành Chữ",
                ForeColor = Color.Red,
                Font = new Font("Arial", 14, FontStyle.Bold),
                Location = new Point(95, 15),
                AutoSize = true
            };

            // Ô nhập số
            lblNhapDaySo = new Label()
            {
                Text = "Nhập dãy số : ( từ 1 đến 999 )",
                Location = new Point(25, 60),
                AutoSize = true,
                Font = new Font("Arial", 9, FontStyle.Regular)
            };

            txtNhapSo = new TextBox()
            {
                Location = new Point(220, 57),
                Width = 120
            };
            txtNhapSo.KeyPress += ChanKyTuSo_KeyPress;
            txtNhapSo.KeyDown += TxtNhapSo_KeyDown;

            // Các nút bấm chức năng
            btnThucHien = new Button() { Text = "Thực hiện", Location = new
Point(30, 100), Size = new Size(95, 32) };
            btnXoa = new Button() { Text = "Xóa", Location = new Point(135,
100), Size = new Size(95, 32) };
            btnThoat = new Button() { Text = "Thoát", Location = new
Point(245, 100), Size = new Size(95, 32) };

            btnThucHien.Click += BtnThucHien_Click;
            btnXoa.Click += BtnXoa_Click;
            btnThoat.Click += (s, e) => this.Close();

            // Nhãn hiển thị kết quả đọc chữ
            lblKetQua = new Label()
            {
                Location = new Point(30, 150),
                Size = new Size(310, 32),
                BackColor = Color.PeachPuff,
                ForeColor = Color.DarkBlue,
                Font = new Font("Arial", 11, FontStyle.Bold),
                TextAlign = ContentAlignment.MiddleLeft
            };
```

```
            this.Controls.AddRange(new Control[] {
                lblTieuDe, lblNhapDaySo, txtNhapSo,
                btnThucHien, btnXoa, btnThoat, lblKetQua
            });

            this.FormClosing += GiaoDienBai5_FormClosing;
        }

        // Chặn phím nhập ký tự ko phải số nguyên dương
        private void ChanKyTuSo_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
        {
            if (!char.IsControl(e.KeyChar) && !char.IsDigit(e.KeyChar))
            {
                e.Handled = true;
            }
        }

        // Nhấn phím Enter để thực hiện đọc số ngay lập tức
        private void TxtNhapSo_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
        {
            if (e.KeyCode == Keys.Enter)
            {
                BtnThucHien_Click(sender, e);
                e.SuppressKeyPress = true;
            }
        }

        // kiểm tra số hợp lệ từ 1 đến 999 và đọc thành chữ khi bấm nút thực
hiện
        private void BtnThucHien_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(txtNhapSo.Text))
            {
                MessageBox.Show("Vui lòng nhập một số nguyên từ 1 đến 999!",
"Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                txtNhapSo.Focus();
                return;
            }

            if (int.TryParse(txtNhapSo.Text.Trim(), out int n))
            {
                if (n >= 1 && n <= 999)
                {
                    lblKetQua.Text = "  " + DocSo.ChuyenSoThanhChu(n);
                }
                else
                {
                    MessageBox.Show("Chỉ được nhập số trong khoảng từ 1 đến
999!", "Lỗi phạm vi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                    txtNhapSo.Focus();
                }
```

```
            }
            else
            {
                MessageBox.Show("Dữ liệu nhập không hợp lệ!", "Lỗi",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            }
        }

        // trả form về trạng thái ban đầu khi bấm nút xóa
        private void BtnXoa_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            txtNhapSo.Clear();
            lblKetQua.Text = "";
            txtNhapSo.Focus();
        }

        // Hỏi xác nhận trước khi đóng chườn tình
        private void GiaoDienBai5_FormClosing(object sender,
FormClosingEventArgs e)
        {
            DialogResult hoi = MessageBox.Show("Bạn có muốn thoát chương
trình không?", "Xác nhận", MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Question);
            if (hoi == DialogResult.No)
            {
                e.Cancel = true;
            }
        }
    }
}
```

## Program.cs

```
using System;
using System.Windows.Forms;

namespace Bai5
{
    static class Program
    {
        static void Main()
        {
            Application.EnableVisualStyles();
            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
            Application.Run(new GiaoDienBai5());
        }
    }
}
```

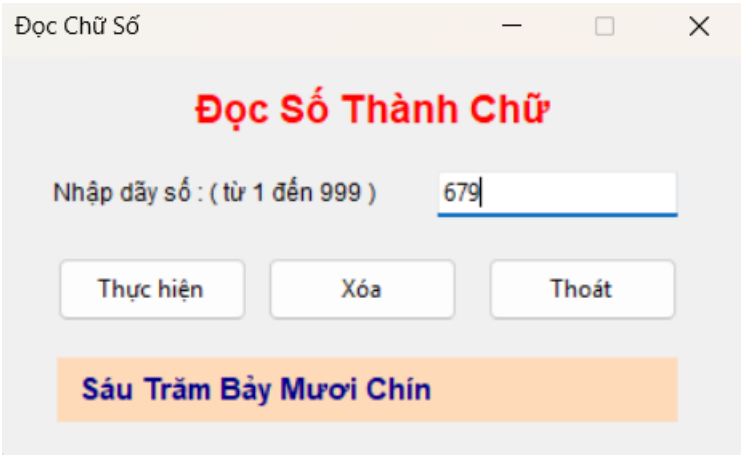
### 3. Giải thích bài làm

Bóc tách số thành 3 phần bằng phép chia nguyên / và chia dư % cho 10 và 100. Xử lý các quy tắc đặc biệt của tiếng Việt: nếu có hàng trăm mà hàng chục bằng 0 thì đọc "Lẻ", hàng chục là 1 thì đọc "Mười", lớn hơn 1 đọc "Mươi"; hàng đơn vị là 1 đọc "Mốt" khi hàng chục > 1, hàng đơn vị là 5 đọc "Lăm" khi hàng chục > 0

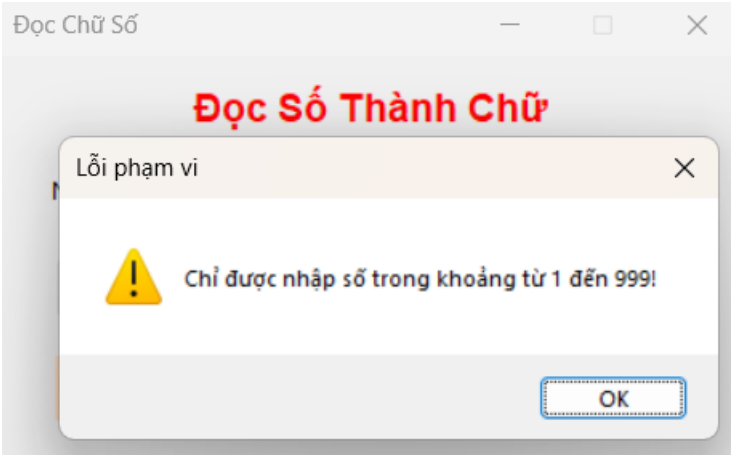
**Lọc phím & kiểm tra miền giá trị:** Sự kiện KeyPress chỉ cho phép nhập số nguyên dương. Khi nhấn nút THỰC HIỆN, hàm kiểm tra điều kiện 1 <= n <= 999, nếu ngoài khoảng này sẽ hiển thị cảnh báo qua MessageBox

**Thao tác giao diện:** Hỗ trợ nhấn Enter để thực hiện đọc nhanh, nút XÓA xóa trắng ô nhập cùng nhãn kết quả, sự kiện FormClosing đưa ra hộp thoại xác nhận yes/no trước khi thoát form.

### 4. Kết quả




**Nhập số ngoài phạm vi:**



**Bài tập nâng cao:**

1. **Yêu cầu đề**

Yêu cầu: Tạo một project giúp cho rạp chiếu phim quản lý việc bán vé của mình. Rạp có 3 hàng ghế, mỗi hàng có 5 ghế, các ghế được đánh số từ 1 đến 15 và được phân thành 3 lô (hình trên). Giá vé theo lô nhoị sau:

Giá vé lô A 1000/vé

Giá vé lô B 1500/vé

Giá vé lô C 2000/vé

Form giao diện trình bày là sơ đồ các chổ ngồi toịơng ứng trong rạp phim để ngoịời sử dụng chọn vị trí muốn mua. Trên sơ đồ này cũng thể hiện vị trí vé đã bán và những vị trí vé chơịa bán bằng các thể hiện màu khác nhau (vé chơịa bán màu trắng, vé đã bán màu vàng, vé đang chọn màu xanh). Khi ngoịời sử dụng click chuột tại một vị trí trên sơ đồ thì:

− Nếu đây là vị trí chơịa bán thì đổi màu của vị trí này sang màu xanh để cho biết đây là vị trí đang chọn.

− Nếu đây là vị trí đang chọn (có màu xanh) thì đổi màu của vị trí này trở về màu trắng.

− Nếu đây là một vị trí đã bán vé thì xuất hiện một MessageBox thông báo cho ngoịời sử dụng biết.

Sau khi đã chọn các vị trí, ngoịời sử sụng có thể click chuột vào button CHỌN để thanh toán hoặc HỦY BỎ:

Nếu click vào button CHỌN thì:

− Đổi màu các vị trí đang chọn (màu xanh) trên sơ đồ sang màu vàng (đây là vị trí đã bán).

− Xuất tổng số tiền phải trả cho số vé đã mua lên label Thành Tiền.

Nếu click vào button HỦY BỎ thì:

− Đổi màu các vị trí đang chọn (màu xanh) trên sơ đồ sang màu trắng.

− Xuất lên label Thành Tiền giá trị 0.

2. **Mã nguồn**

**BTNangCao.cs**

```
namespace BTNangCao
{
    public class QuanLyRapPhim
    {
        // Trạng thái ghế: 0: Chưa bán (Trắng), 1: Đang chọn (Xanh), 2: Đã
bán (Vàng)
        private int[] trangThaiGhe = new int[16];

        public QuanLyRapPhim()
        {
            // Mặc định tất cả các ghế từ 1 đến 15 là chưa bán (0)
            for (int i = 1; i <= 15; i++)
            {
                trangThaiGhe[i] = 0;
            }
        }

        // Lấy giá vé theo số thứ tự ghế (1-5: Lô A, 6-10: Lô B, 11-15: Lô
C)
        public int LayGiaVe(int soGhe)
        {
            if (soGhe >= 1 && soGhe <= 5) return 1000;   // Lô A
            if (soGhe >= 6 && soGhe <= 10) return 1500;  // Lô B
            if (soGhe >= 11 && soGhe <= 15) return 2000; // Lô C
            return 0;
        }

        // Cập nhật trạng thái một ghế
        public void SetTrangThai(int soGhe, int trangThai)
        {
            if (soGhe >= 1 && soGhe <= 15)
            {
                trangThaiGhe[soGhe] = trangThai;
            }
        }

        // Lấy trạng thái hiện tại của ghế
        public int GetTrangThai(int soGhe)
        {
            return (soGhe >= 1 && soGhe <= 15) ? trangThaiGhe[soGhe] : -1;
        }

        // Tính tổng tiền cho tất cả các ghế đang ở trạng thái "Đang chọn"
(1)
        public int TinhTongTienDangChon()
        {
            int tong = 0;
            for (int i = 1; i <= 15; i++)
            {
                if (trangThaiGhe[i] == 1)
                {
```

```
                    tong += LayGiaVe(i);
                }
            }
            return tong;
        }

        // Xác nhận mua: chuyển các ghế "Đang chọn" (1) sang "Đã bán" (2)
        public void XacNhanBanVe()
        {
            for (int i = 1; i <= 15; i++)
            {
                if (trangThaiGhe[i] == 1)
                {
                    trangThaiGhe[i] = 2;
                }
            }
        }

        // Hủy bỏ: chuyển các ghế "Đang chọn" (1) trở lại "Chưa bán" (0)
        public void HuyBoChonVe()
        {
            for (int i = 1; i <= 15; i++)
            {
                if (trangThaiGhe[i] == 1)
                {
                    trangThaiGhe[i] = 0;
                }
            }
        }
    }
}
```

## GiaoDienBTNCcs

```
using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace BTNangCao
{
    public class GiaoDienBTNC : Form
    {
        private QuanLyRapPhim quanLy = new QuanLyRapPhim();

        // Mảng 15 nút đại diện cho 15 ghế
        private Button[] btnGhe = new Button[16];

        private Label lblTieuDe, lblThanhTien;
        private TextBox txtThanhTien;
```

```
        private Button btnChon, btnHuyBo, btnKetThuc;

        public GiaoDienBTNC()
        {
            KhoiTaoGiaoDien();
        }

        private void KhoiTaoGiaoDien()
        {
            this.Text = "BÁN VÉ RẠP CHIẾU BÓNG";
            this.Size = new Size(390, 420);
            this.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;
            this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedDialog;
            this.MaximizeBox = false;

            // Tiêu đề
            lblTieuDe = new Label()
            {
                Text = "MÀN ẢNH",
                ForeColor = Color.Orange,
                Font = new Font("Arial", 16, FontStyle.Bold),
                Location = new Point(135, 12),
                AutoSize = true
            };

            Panel pnlVien = new Panel()
            {
                Location = new Point(25, 45),
                Size = new Size(325, 2),
                BackColor = Color.Silver
            };

            // Tạo 15 nút ghế tự động theo ma trận 3 hàng x 5 cột
            int batDauX = 35;
            int batDauY = 60;
            int chieuRong = 55;
            int chieuCao = 45;
            int khoangCach = 10;

            for (int i = 1; i <= 15; i++)
            {
                int hang = (i - 1) / 5;
                int cot = (i - 1) % 5;

                btnGhe[i] = new Button()
                {
                    Text = i.ToString(),
                    Tag = i,
                    Size = new Size(chieuRong, chieuCao),
                    Location = new Point(batDauX + cot * (chieuRong +
khoangCach), batDauY + hang * (chieuCao + khoangCach)),
```

```
                    BackColor = Color.White,
                    Font = new Font("Arial", 11, FontStyle.Bold)
                };

                btnGhe[i].Click += BtnGhe_Click;
                this.Controls.Add(btnGhe[i]);
            }

            // Vùng hiển thị Thành Tiền
            lblThanhTien = new Label()
            {
                Text = "Thành Tiền:",
                Location = new Point(35, 245),
                AutoSize = true,
                Font = new Font("Arial", 10, FontStyle.Regular)
            };

            txtThanhTien = new TextBox()
            {
                Location = new Point(130, 242),
                Size = new Size(220, 23),
                ReadOnly = true,
                TextAlign = HorizontalAlignment.Right,
                Font = new Font("Arial", 10, FontStyle.Bold)
            };
            txtThanhTien.Text = "0";

            // Các nút chức năng
            btnChon = new Button() { Text = "Chọn", Location = new Point(35,
290), Size = new Size(95, 35) };
            btnHuyBo = new Button() { Text = "Hủy bỏ", Location = new
Point(145, 290), Size = new Size(95, 35) };
            btnKetThuc = new Button() { Text = "Kết thúc", Location = new
Point(255, 290), Size = new Size(95, 35) };

            btnChon.Click += BtnChon_Click;
            btnHuyBo.Click += BtnHuyBo_Click;
            btnKetThuc.Click += (s, e) => this.Close();

            this.Controls.AddRange(new Control[] {
                lblTieuDe, pnlVien, lblThanhTien, txtThanhTien,
                btnChon, btnHuyBo, btnKetThuc
            });

            this.FormClosing += GiaoDienBTNC_FormClosing;
        }

        // Xử lý khi click vào từng ghế ngồi
        private void BtnGhe_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Button btn = sender as Button;
```

```
            int soGhe = (int)btn.Tag;
            int trangThai = quanLy.GetTrangThai(soGhe);

            // TH1: Ghế đã bán (màu vàng)
            if (trangThai == 2)
            {
                MessageBox.Show($"Ghế số {soGhe} đã được bán!", "Thông báo",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                return;
            }

            // TH2: Ghế chưa bán (màu trắng) > chuyển sang Đang chọn (màu
xanh)
            if (trangThai == 0)
            {
                quanLy.SetTrangThai(soGhe, 1);
                btn.BackColor = Color.Blue;
                btn.ForeColor = Color.White;
            }
            // TH3: Ghế đang chọn (màu xanh) > hủy chọn về màu trắng
            else if (trangThai == 1)
            {
                quanLy.SetTrangThai(soGhe, 0);
                btn.BackColor = Color.White;
                btn.ForeColor = Color.Black;
            }
        }

        // Thanh toán và chuyển ghế đang chọn sang màu vàng (đã bán) khi bấm
nút chọn
        private void BtnChon_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            int tongTien = quanLy.TinhTongTienDangChon();

            if (tongTien == 0)
            {
                MessageBox.Show("Vui lòng click chọn ít nhất một vị trí ghế
trước khi thanh toán!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Information);
                return;
            }

            // Đổi màu các ghế đang chọn (màu xanh) sang màu vàng (đã bán)
            for (int i = 1; i <= 15; i++)
            {
                if (quanLy.GetTrangThai(i) == 1)
                {
                    btnGhe[i].BackColor = Color.Yellow;
                    btnGhe[i].ForeColor = Color.Black;
                }
            }
```

```
            // Xuất tổng tiền và chốt bán vé
            txtThanhTien.Text = $"{tongTien:N0} VNĐ";
            quanLy.XacNhanBanVe();
        }

        // Hủy các ghế đang chọn về lại màu trắng khi bấm nút hủy
        private void BtnHuyBo_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            for (int i = 1; i <= 15; i++)
            {
                if (quanLy.GetTrangThai(i) == 1)
                {
                    btnGhe[i].BackColor = Color.White;
                    btnGhe[i].ForeColor = Color.Black;
                }
            }

            quanLy.HuyBoChonVe();
            txtThanhTien.Text = "0";
        }

        // Hỏi xác nhận đóng chương trình
        private void GiaoDienBTNC_FormClosing(object sender,
FormClosingEventArgs e)
        {
            DialogResult hoi = MessageBox.Show("Bạn có muốn kết thúc chương
trình bán vé không?", "Xác nhận", MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Question);
            if (hoi == DialogResult.No)
            {
                e.Cancel = true;
            }
        }
    }
}
```

## Program.cs

```
using System;
using System.Windows.Forms;

namespace BTNangCao
{
    static class Program
    {
        static void Main()
        {
            Application.EnableVisualStyles();
            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
```

```
            Application.Run(new GiaoDienBTNC());
        }
    }
}
```

### 3. Giải thích bài làm

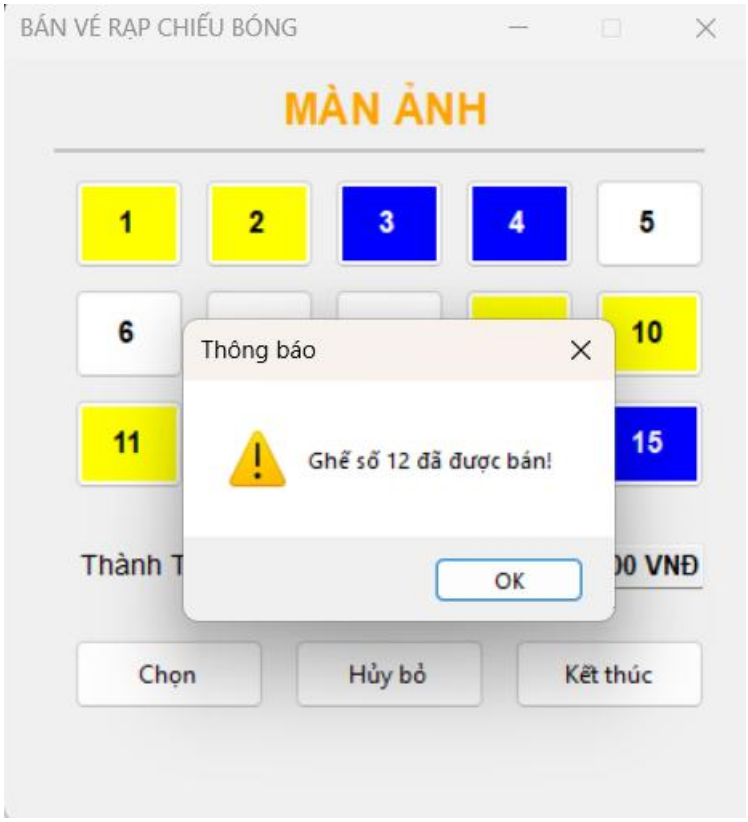
Quản lý trạng thái 15 ghế bằng mảng số nguyên (0: trắng, 1: xanh, 2: vàng). Phương thức LayGiaVe(soGhe) xác định mức giá chính xác theo lô của ghế.

**Quản lý giao diện động:** Sử dụng vòng lặp khởi tạo mảng 15 Button với thuộc tính Tag lưu chỉ số ghế, gắn chung một sự kiện BtnGhe_Click giúp tối ưu chương trình

**Xử lý chọn và thanh toán:** Khi bấm nút CHỌN, chương trình duyệt các ghế có trạng thái 1 (xanh), chuyển màu sang Color.Yellow (vàng), cộng dồn tiền vé theo từng lô và hiển thị ra Thành Tiền. Nút HỦY BỎ hoàn trả các ghế xanh về trắng và reset tiền về 0. Sự kiện FormClosing hiển thị hộp thoại xác nhận yes./no trước khi thoát

### 4. Kết quả




BÁN VÉ RẠP CHIẾU BÓNG
MÀN ẢNH
1
2
3
4
5
6
10
11
15
Thông báo
Ghế số 12 đã được bán!
OK
Thành T
00 VNĐ
Chọn
Hủy bỏ
Kết thúc

**Bài tập về nhà:**

1. **Yêu cầu đề**

Viết chương trình dành cho máy tính bỏ túi đơn giản thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và xóa đơn giản.

2. **Mã nguồn**

**BTVeNha.cs**

```
using System;

namespace BTVeNha
{
    public class MayTinhBoTui
    {
        // Toán hạng thứ nhất
        public double SoThuNhat { get; set; } = 0;

        // Phép toán đang thực hiện +, -, *, /
        public char PhepToan { get; set; } = ' ';

        // Cờ kiểm tra có đang chờ nhập số mới sau khi nhấn phép tính hay ko
        public bool DangChoSoMoi { get; set; } = false;

        public MayTinhBoTui()
        {
            Reset();
        }

        // Thực hiện phép tính giữa SoThuNhat và SoThuHai
        public double TinhToan(double soThuHai)
        {
            switch (PhepToan)
            {
                case '+':
                    return SoThuNhat + soThuHai;
                case '-':
                    return SoThuNhat - soThuHai;
                case '*':
                    return SoThuNhat * soThuHai;
                case '/':
                    if (soThuHai == 0)
                    {
                        throw new DivideByZeroException("Không thể chia cho
số 0!");
                    }
                    return SoThuNhat / soThuHai;
                default:
                    return soThuHai;
```

```
            }
        }

        // Xóa sạch trạng thái máy tính (nut c)
        public void Reset()
        {
            SoThuNhat = 0;
            PhepToan = ' ';
            DangChoSoMoi = false;
        }
    }
}
```

## GiaoDienBTVN.cs

```
using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace BTVeNha
{
    public class GiaoDienBTVN : Form
    {
        private MayTinhBoTui mayTinh = new MayTinhBoTui();

        private Label lblTieuDe;
        private TextBox txtManHinh;

        public GiaoDienBTVN()
        {
            KhoiTaoGiaoDien();
        }

        private void KhoiTaoGiaoDien()
        {
            this.Text = "Máy Tính Bỏ Túi";
            this.Size = new Size(330, 410);
            this.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;
            this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedDialog;
            this.MaximizeBox = false;

            // Tiêu đề
            lblTieuDe = new Label()
            {
                Text = "Máy Tính Bỏ Túi",
                ForeColor = Color.Red,
                Font = new Font("Arial", 16, FontStyle.Bold),
                Location = new Point(55, 15),
                AutoSize = true
```

```
            };

            // Màn hình
            txtManHinh = new TextBox()
            {
                Location = new Point(25, 55),
                Size = new Size(265, 30),
                ReadOnly = true,
                TextAlign = HorizontalAlignment.Right,
                Font = new Font("Arial", 14, FontStyle.Bold),
                ForeColor = Color.DarkBlue,
                Text = "0"
            };

            this.Controls.Add(lblTieuDe);
            this.Controls.Add(txtManHinh);

            // Tạo các nút bấm theo lưới 4 hàng x 4 cột
            string[,] banPhim = new string[4, 4]
            {
                { "1", "2", "3", "4" },
                { "5", "6", "7", "8" },
                { "9", "0", "=", "C" },
                { "+", "-", "*", "/" }
            };

            int startX = 25;
            int startY = 105;
            int btnWidth = 60;
            int btnHeight = 50;
            int khoangCach = 8;

            for (int r = 0; r < 4; r++)
            {
                for (int c = 0; c < 4; c++)
                {
                    string giaTriNut = banPhim[r, c];
                    Button btn = new Button()
                    {
                        Text = giaTriNut,
                        Size = new Size(btnWidth, btnHeight),
                        Location = new Point(startX + c * (btnWidth +
khoangCach), startY + r * (btnHeight + khoangCach)),
                        Font = new Font("Arial", 12, FontStyle.Bold),
                        BackColor = Color.WhiteSmoke
                    };

                    btn.Click += BtnBanPhim_Click;
                    this.Controls.Add(btn);
                }
            }
```

```
            this.FormClosing += GiaoDienBTVN_FormClosing;
        }

        // Xử lý sự kiện khi bấm nút trên bàn phím máy tính
        private void BtnBanPhim_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Button btn = sender as Button;
            string phim = btn.Text;

            // Nhóm phím số từ 0-9
            if (char.IsDigit(phim[0]))
            {
                if (txtManHinh.Text == "0" || mayTinh.DangChoSoMoi)
                {
                    txtManHinh.Text = phim;
                    mayTinh.DangChoSoMoi = false;
                }
                else
                {
                    txtManHinh.Text += phim;
                }
            }
            // phím c (xóa)
            else if (phim == "C")
            {
                mayTinh.Reset();
                txtManHinh.Text = "0";
            }
            // phím = (dấu bằng)
            else if (phim == "=")
            {
                if (mayTinh.PhepToan != ' ')
                {
                    try
                    {
                        double soThuHai = double.Parse(txtManHinh.Text);
                        double ketQua = mayTinh.TinhToan(soThuHai);

                        txtManHinh.Text = ketQua.ToString();
                        mayTinh.Reset();
                        mayTinh.DangChoSoMoi = true;
                    }
                    catch (DivideByZeroException ex)
                    {
                        MessageBox.Show(ex.Message, "Lỗi toán học",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                        txtManHinh.Text = "0";
                        mayTinh.Reset();
                    }
                }
```

```
            }
            // Nhóm phím phép tính +, -, *, /
            else
            {
                mayTinh.SoThuNhat = double.Parse(txtManHinh.Text);
                mayTinh.PhepToan = phim[0];
                mayTinh.DangChoSoMoi = true;
            }
        }

        // Xác nhận trước khi đóng chương trình
        private void GiaoDienBTVN_FormClosing(object sender,
FormClosingEventArgs e)
        {
            DialogResult hoi = MessageBox.Show("Bạn có muốn thoát chương
trình Máy Tính không?", "Xác nhận", MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Question);
            if (hoi == DialogResult.No)
            {
                e.Cancel = true;
            }
        }
    }
}
```

**Program.cs**

```
using System;
using System.Windows.Forms;

namespace BTVeNha
{
    static class Program
    {
        static void Main()
        {
            Application.EnableVisualStyles();
            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
            Application.Run(new GiaoDienBTVN());
        }
    }
}
```

### 3. Giải thích bài làm

**Lớp MayTinhBoTui:** Đóng gói biến lưu số thứ nhất, ký tự phép toán và cờ DangChoSoMoi. Hàm TinhToan() nhận số thứ hai và thực hiện phép tính tương ứng bằng switch-case; đồng thời ném DivideByZeroException nếu chia cho 0.

**Quản lý ma trận phím:** Sử dụng mảng 2 chiều 4x4 sinh các nút bấm tự động, gắn chung sự kiện BtnBanPhim_Click. Phân luồng xử lý theo nhãn nút: số (ghép chuỗi vào màn hình), phép toán (lưu số hạng đầu và bật cờ chờ số mới), dấu = (gọi tính và xuất kết quả), và C (xóa sạch về 0)

Xử lý ngoại lệ chia cho số 0 bằng MessageBox, và sự kiện FormClosing hiển thị hộp thoại xác nhận yes/no trước khi đóng chương trình.

## 4. Kết quả

**Ví dụ: Thử phép tính 222 + 333**




Máy Tính Bỏ Túi
Máy Tính Bỏ Túi
222
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
=
C
+
-
*
/


Máy Tính Bỏ Túi
Máy Tính Bỏ Túi
333
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
=
C
+
-
*
/




**Bấm nút C để xóa**

